

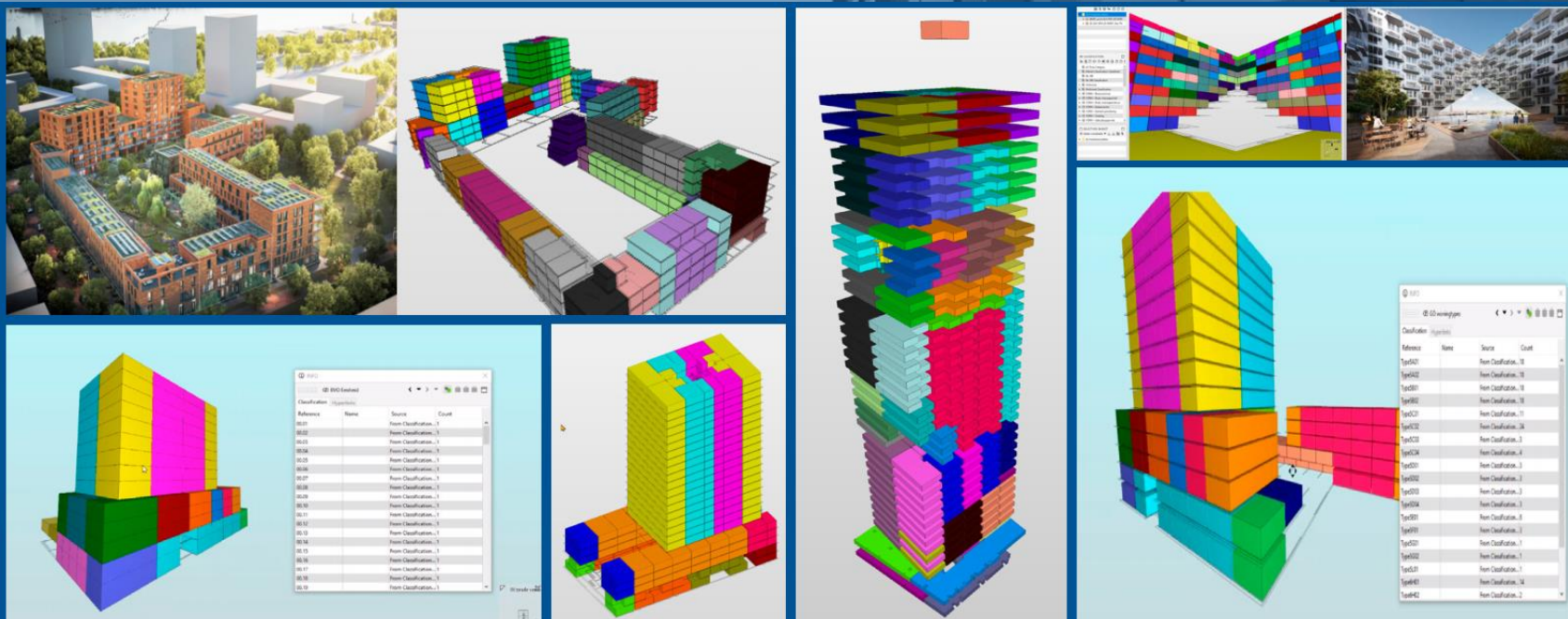
Wat is ons doel:

- Bijdragen aan een “goede” gebouwde omgeving
- “goed” definiëren door het hele proces doelen objectief toetsbaar te maken
- In iedere fase met partners toetsen of dit nog beter kan
- Afnemers, opdrachtgevers en overige stakeholders betrekken bij 3D data gedreven werken



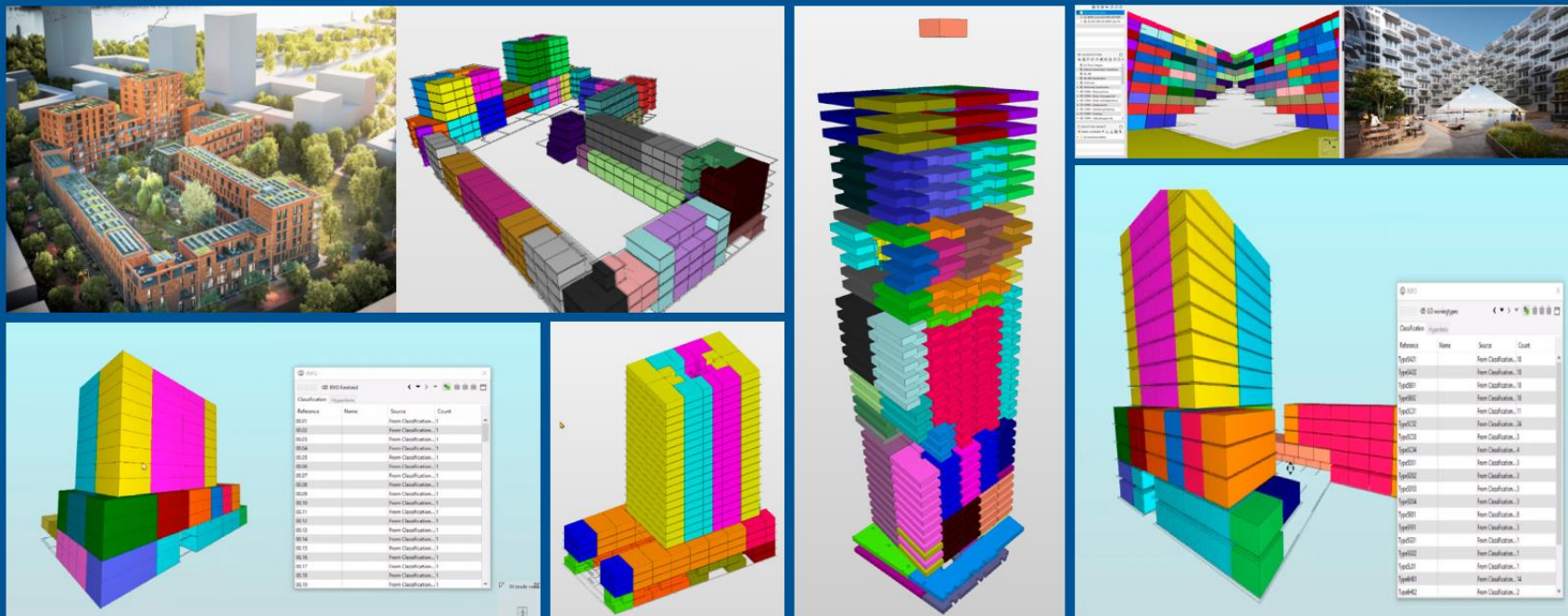
Pim van Meer Redert
Directeur Digitalisering
VORM

Kwartiermaker
NEPROM



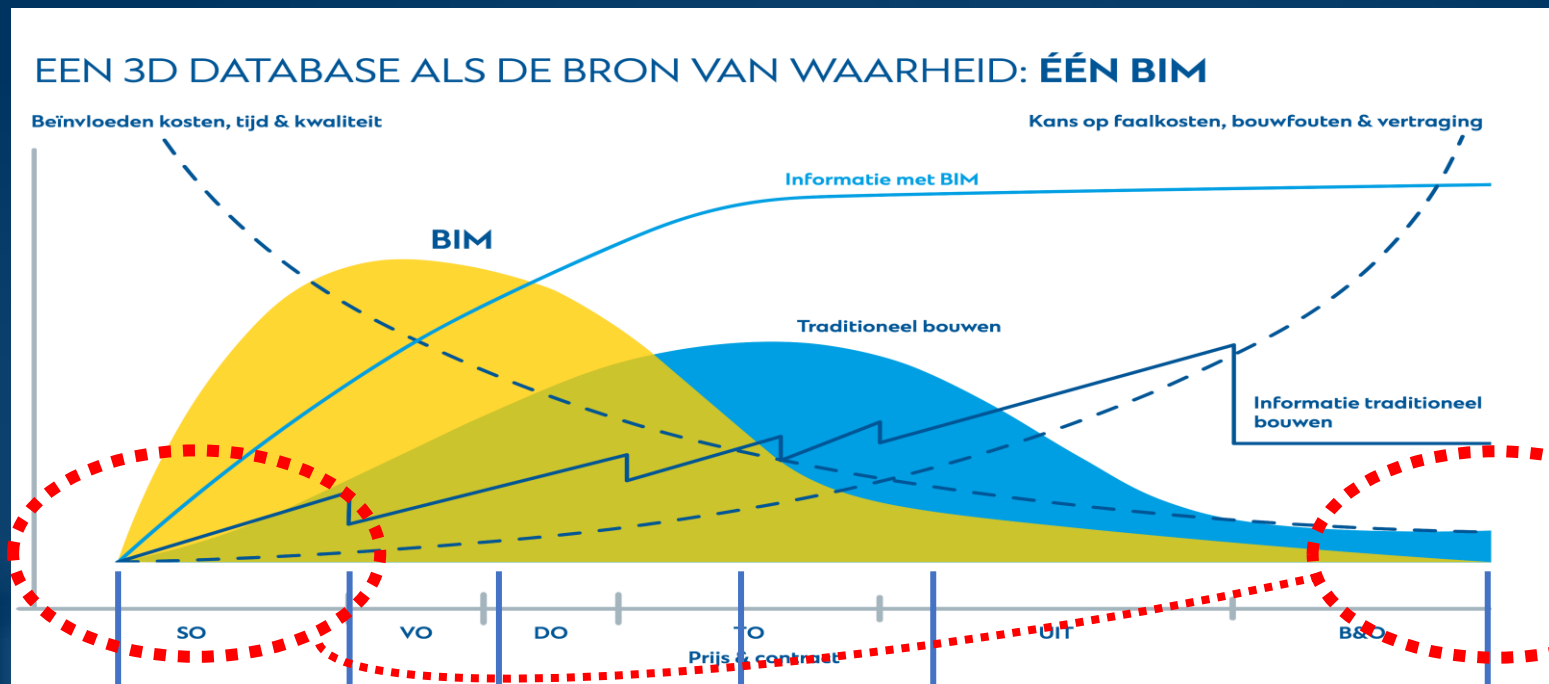
Wat is Minibim?

- Uitvraag aan architecten gebaseerd op IFC. “Belichaming van de aannames!”
 1. Nen 2580 en “Stichtingskostenopzet en Portefuille parameters” over ruimtes = Opbrengsten
 2. Nen 2699 niveau 2 en deels 3 = Kosten
 3. Input voor Beng en MPG = Duurzaamheid



Architect die stuurt op de primaire informatiebehoefte van de keten

Een bron van waarheid. 3D gestructureerde data en dossiervorming. De basis van echte data strategieën en volwassen parametrisch ontwerpen



MiniGIM
(Gebiedsontwikkeling)

BIMLegal

MiniBIM

Thermometeren

Automatische bouwbesluittoets
(BBL - ILS Space)

Vastgoedbeheer
(Mini AedesILS)

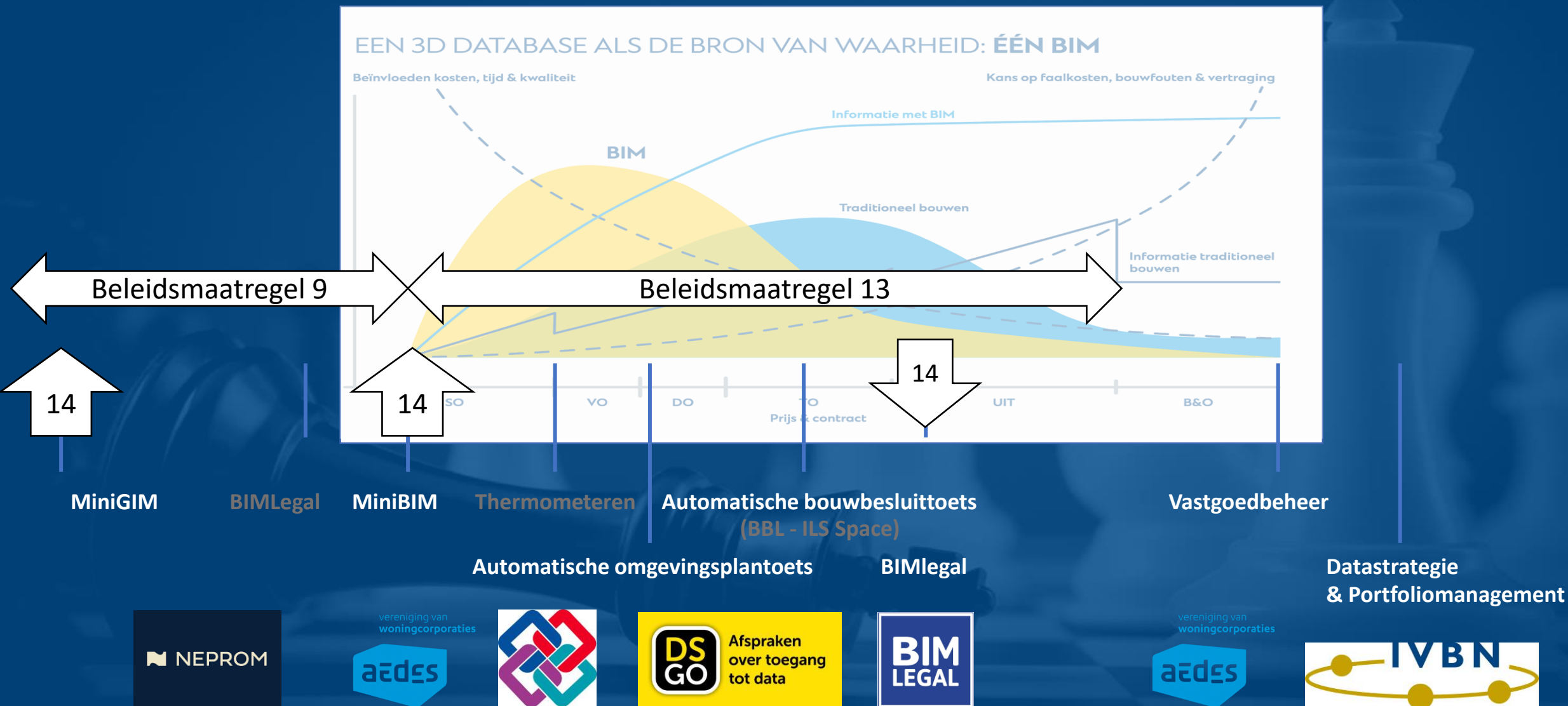
Automatische omgevingsplantoets

BIMLegal

Datastrategie

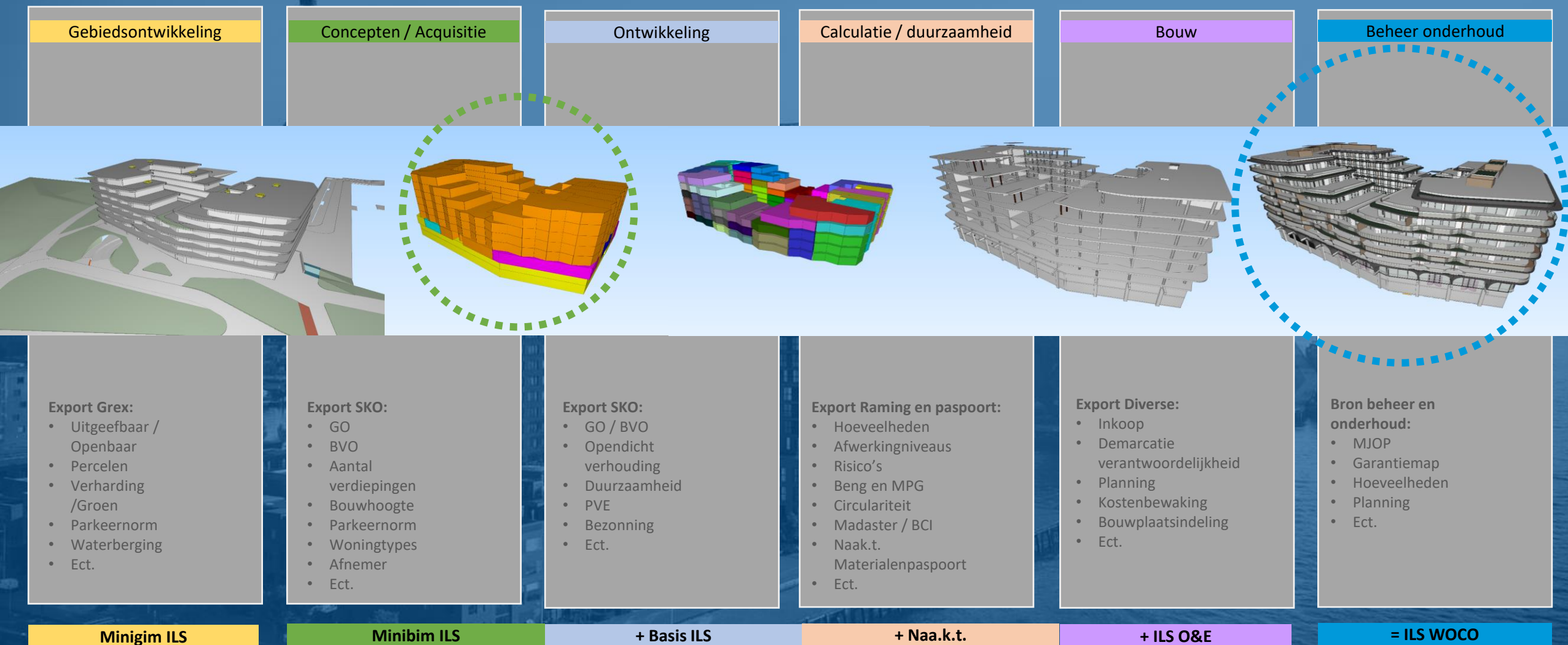


Eén bron van waarheid. Echte ketenintegratie 3D gestructureerde data en dossiervorming



Wat Minibim?

Objectief toetsbaar maken van het proces:
Iedereen zijn eigen doelen, Output per fase / per afdeling / van grof naar fijn





MiniBIM

Thermometeren

Automatische bouwbesluittoets
(BBL - ILS Space)

Automatische omgevingsplantoets

BIMlegal

Vastgoedbeheer

Datastrategie
vereniging van
woningcorporaties

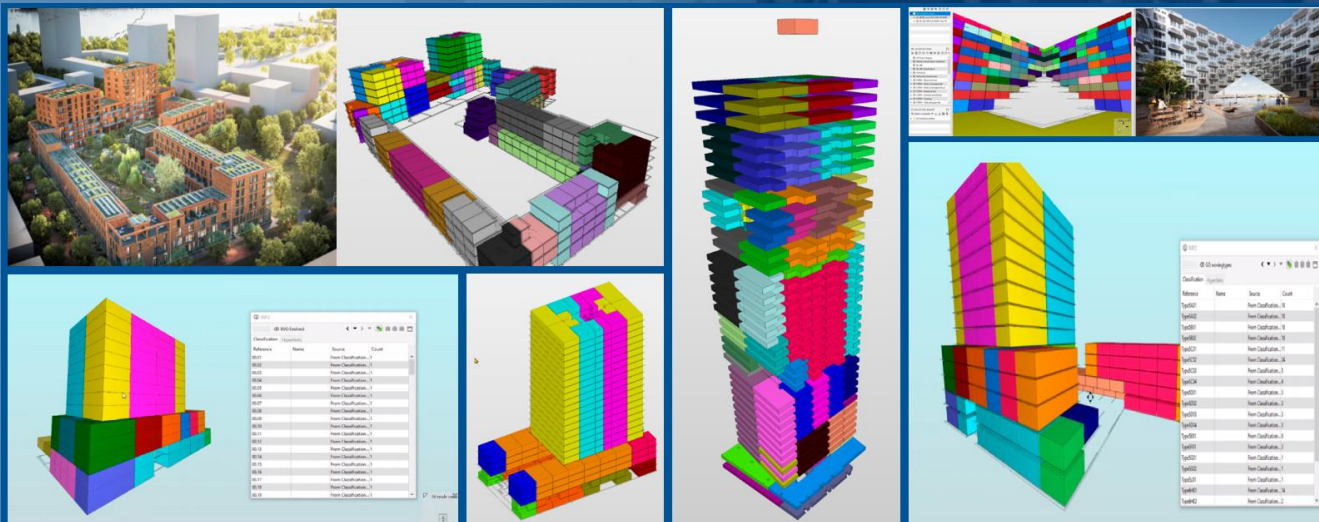
 NEPROM

 aedes

Hoe werkt minibim voor ontwikkelaar

3D werkmethodiek:

- 
1. Standaard uitvraag voor architect
 2. Architect levert uniforme en gevalideerde 3D IFC aan voor Stichtingskosten opzet
 3. 3D IFC is belichaming van de aannames
 4. Model groeit naar gelang informatie behoefte
- Kan parametrisch maar kan ook “traditioneel in BIM”
 - Ontwikkelaars kunnen ook intern sturen met 3D aan de hand van uniforme template.



Bruto Vloeroppervlak (BVO)	Netto Vloeroppervlak (NVO)	Gebruiks- oppervlak (GO)	Verhuurbaar Vloeroppervlak (VVO)	Nuttig Oppervlak (NO)	Functioneel Nuttig Oppervlak (FNO)	Programma (PvE)	
BVO	NVO	GO	VVO	NO	FNO	Ruimten voor gebouwinstallaties	
						Parkeerruimte	
						Verticaal verkeersoppervlak	
						Horizontaal verkeersoppervlak	
						Rijwielstalling, buitenberging	
	Tarra oppervlak						Sanitaire ruimten
							Bergruimte
							PvE
							Indelingsverlies
							Separatiewanden
							Glaslijncorrectie
							Scheidingsconstructies tussen gebouwde functies
Niet-toegankelijke leidingschachten							
Statische bouwdelen							
Ruimten lager dan 1,5 m							

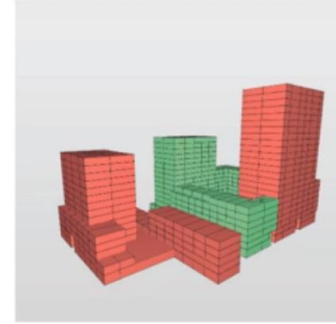
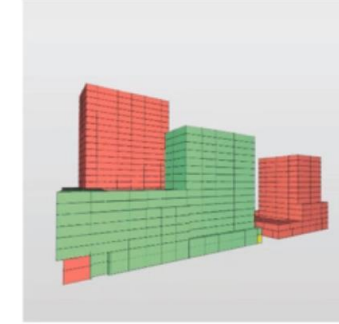
Hoe werkt minibim bij een ontwikkeling

3D werkmethodek:

1. Architect levert model voor opbrengsten bepaling GO's (Nen 2580)
 2. Model voldoet aan Nen 2699 voor bouwkostenraming BVO's en enkele elementen
 3. Beng en MPG kunnen semi-geautomatiseerd ingevuld worden om actief te sturen op duurzaamheid
- Betere adviseurs kunnen efficiënt rekenen/sturen met Minibim.

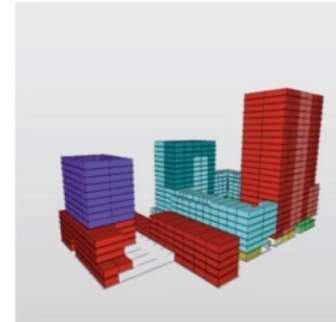
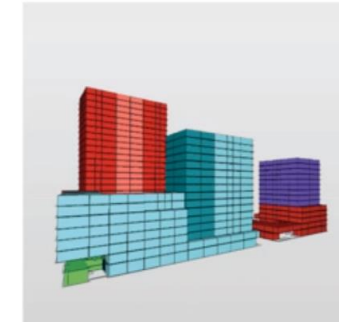
afnemer in beeld Legenda:

Combinatie	
Vorm	



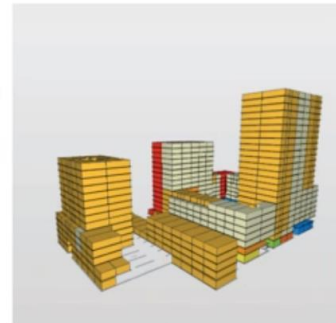
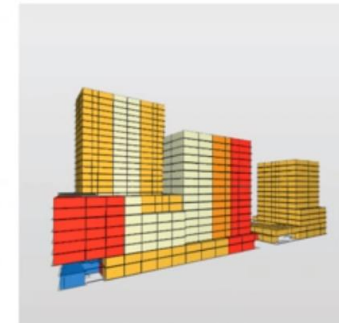
segment woningen in beeld Legenda:

Algemeen	
Bergruimte	
Commerciële	
MSHS	
MSHV	
SSH	
Techniek	
VSH	
VSK	



aantal kamers per woning in beeld Legenda:

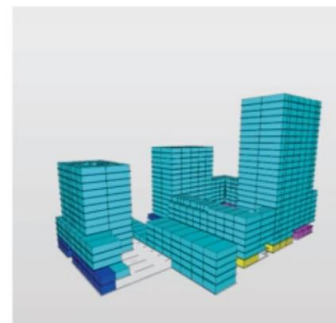
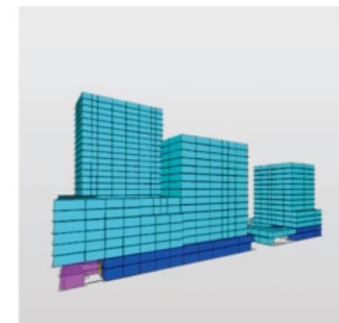
2-kamerwoning	
3-kamerwoning	
3-kamerwoning XL	
4-kamerwoning	
Algemene ruimte	
Bergruimte	
Commerciële	
Fietserberging	
Huiskamer	
Stallingsgarage	
Techniek	



typologie in beeld

Legenda:

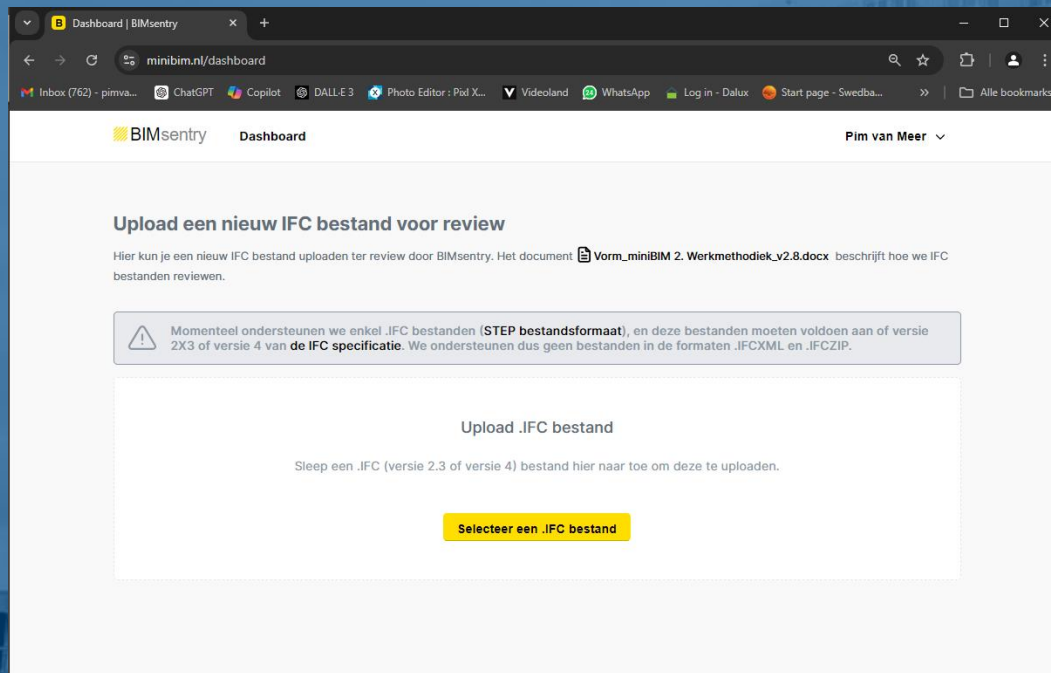
Algemeen	
Appartement	
Commerciële	
Duplex	



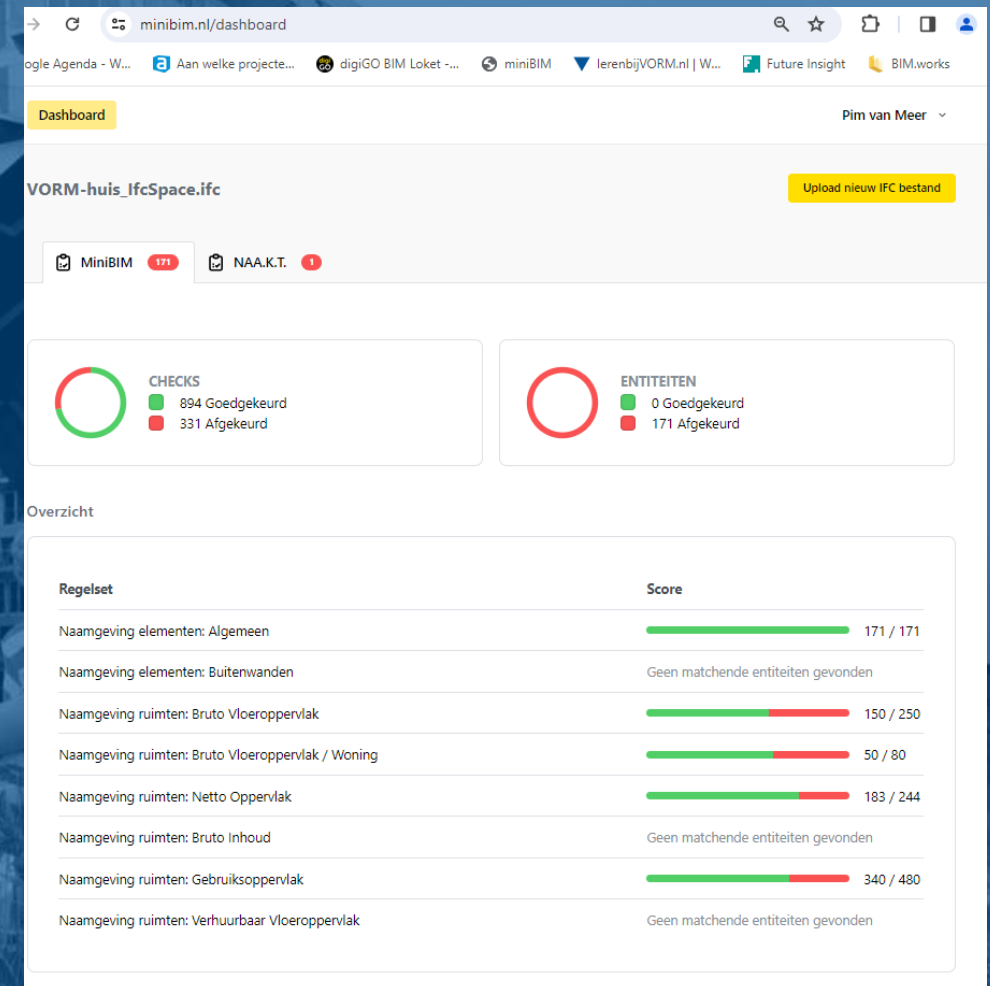
Ingangscontrole website:



Input: IFC van architect en constructeur



Output: Visueel inzichtelijk of architect netjes heeft gewerkt volgens contract



Controle thema's:

1. Minibim ruimtes

2. Materialen

a) NLSfb code

b) Percelen / inkoopmatjes

> SKO + Omgevingsplantoets

> Visualisatie en materialenpaspoort

> Calculatie en raming

> Inkoop en materialenstroom

Basis ILS kwaliteit standaard eind VO

1. WAAROM WE INFORMATIE UITWISSELEN

Het doel van eenduidig uitwisselen is informatie over een bouwwerk efficiënt en effectief (her)gebruiken.

2. HOE WE INFORMATIE UITWISSELEN

Met behulp van de opendata-standaard IFC wisselen we informatie software-onafhankelijk uit, tijdens de hele levenscyclus van een bouwwerk.

3. WAT WE AFSPREKEN OVER EENDUIDIG UITWISSELEN

We spreken in dit hoofdstuk af hoe de structuur van de aspectmodellen wordt opgezet, zodat verschillende aspectmodellen uitwisselbaar en interpreteerbaar worden.

3.1 BESTANDSNAAM

- ✓ Zorg altijd voor een uniforme en consistente bestandsnaamgeving van de aspectmodellen binnen een project.

3.2 LOKALE POSITIE

- ✓ Coördineer onderling de lokale positie van het aspectmodel. Deze ligt vlakbij het nulpunt.

3.3 BOUWLAAGINDELING EN -NAAMGEVING

- ✓ Elk aspectmodel hanteert een consistente naamgeving.
- ✓ Ken alle objecten aan de juiste bouwlaag toe.
- ✓ Benoem alleen bouwlagen als IfcBuildingStorey.

3.4 CORRECT GEBRUIK ENTITEITEN

- ✓ Gebruik voor het object de meest geëigende Entity en vul waar mogelijk aan met een TypeEnumeration.

3.5 STRUCTUUR EN NAAMGEVING

- ✓ Voorzie objecten consistent van de eigenschappen Name en Type. Zo maakt de combinatie duidelijk wat het representeert.

3.6 CLASSIFICATIESYSTEMATIEK

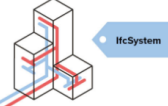
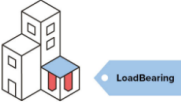
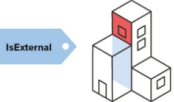
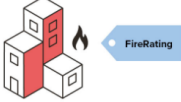
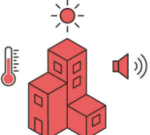
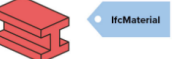
- ✓ Voorzie objecten altijd van een viercijferige NL-SfB code volgens de laatst gepubliceerde versie.

3.7 GEBRUIK PROPERTYSETS

- ✓ Gebruik voor het uitwisselen van eigenschappen wanneer mogelijk de PropertySets die buildingSMART voorschrijft in de internationale standaard.

3.8 DOUBLURES EN DOORSNIJDINGEN

- ✓ Binnen één aspectmodel zijn dubblures nooit toegestaan.
- ✓ In principe zijn doorsnijdingen van objecten binnen één aspectmodel niet toegestaan.

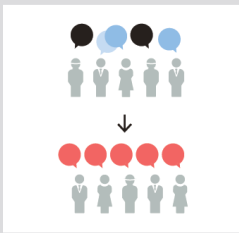
4. WELKE INFORMATIE MINIMAAL NODIG IS IN EÉN VAN DE ASPECTMODELLEN Maak afspraken over welke informatie door wie wordt aangeleverd en wanneer. Begin met de thema's in dit hoofdstuk en vul aan indien nodig.	4.1 RUIMTEN ✓ Ruimten zijn: volumes en ook oppervlakken, omsloten door werkelijke of theoretische grenzen, met een functie in een bouwwerk. ✓ Maak van ruimten een IfcSpace en benoem de functie. ✓ Gebruik voor het groeperen van ruimten in zones IfcZone. 	4.2 INSTALLATIETECHNISCHE SYSTEMEN ✓ Groepeer installatietechnische objecten die tot hetzelfde systeem behoren wanneer van toepassing in een IfcSystem. 
4.3 DRAGEND / NIET DRAGEND ✓ Geef bij de objecten wanneer van toepassing aan of de eigenschap LoadBearing True of False is. 	4.4 INWENDIG / UITWENDIG ✓ Geef bij de objecten wanneer van toepassing aan of de eigenschap IsExternal True of False is. 	4.5 BRANDVEILIGHEID ✓ Verwerk bij objecten wanneer van toepassing WBDBO-waardes én brandwerendheid m.b.t. bezwijken ✓ Gebruik de eigenschap FireRating voor de WBDBO-waarde. 
4.6 BOUWFYSISCHE EIGENSCHAPPEN ✓ Verwerk de relevante bouwfysische eigenschappen in de objecten. 	4.7 MATERIAAL ✓ Voorzie alle objecten van een materiaal (IfcMaterial). ✓ Kies bij samenstellingen het dominante materiaal. ✓ Wees terughoudend met aanvullende eigenschappen in de naamgeving van het materiaal. 	4.8 PROJECTSPECIEK ✓ Bepaal projectspecifiek welke informatie nodig is voor de beoogde BIM-toepassingen en projectdoelstellingen. 

VORM MiniBIM-ILS

Waarom VORM MiniBIM-ILS

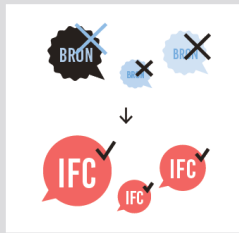
Het doel is een transparant, sneller en beter ontwerpproces voor alle betrokken partijen door met data-visualisatie en -koppeling vroegtijdig datagestuurde beslissingen mogelijk te maken en dat met de snelheid van een tenderproces.

Hiervoor wisselen we (data) modellen eenduidig uit in een integraal ontwerpproces met verschillende adviseurs.



Hoe we informatie uitwisselen

Op basis van de BIM Basis-ILS, maar dan toepasbaar voor de initiatief- en ontwerpfase (ontwikkeling). Deze fase kenmerkt zich door optimaliseren van programma op locatie; hiervoor worden Ifc Spaces gebruikt, en wordt minder gefocust op elementen zoals in de engineering- en uitvoeringsfase (bouw).



Directe voordelen

Herleidbare getallen, transparante monitoring en sturing op de uitgangspunten:

1. Programma
2. Opbrengsten
3. Bouwkosten
4. Duurzaamheid

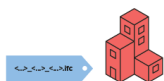


Wat we afspreken over eenduidig uitwisselen

We spreken af hoe de structuur van MiniBIM-modellen wordt opgezet, zodat aspectmodellen uitwisselbaar en interpreteerbaar worden.

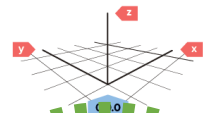
Bestandsnaam

<projectnaam>_<bouwwerk>_<fase>_<naam auteur>



Lokale positie

- ✓ De Latitude en Longitude coördinaten en de RD-coördinaten meegeleverd



Bouwlaagindeling en -naamgeving

.. 02 tweede verdieping
01 eerste verdieping
00a tussenverdieping
00 begane grond
-1 kelder
-2 kelder
...



Correct gebruik entiteiten

- ✓ Gebruik voor elementen de meest geeignende Entity en vul waar mogelijk aan met een TypeEnumeration.



Structuur en naamgeving

- ✓ Voorzie elementen consistent van de eigenschappen Name en Type. Zo maakt de combinatie duidelijk wat het representeert.



Classificatie systematiek

- ✓ Voorzie elementen altijd van een viercijferige NL-SfB code volgens de laatste gepubliceerde versie.



Elementen

- VORM ePSet:
- ✓ Gebruiksfunctie:
- ✓ Oriëntatievlak:
- ✓ Soort:



Ruimten (NEN2580)

- VORM ePSet:
- ✓ Oppervlakte type:
- ✓ Bouwwerk:
- ✓ Afnemer:
- ✓ Gebruiksfunctie:
- ✓ Soort:
- ✓ Categorie
- ✓ Type
- ✓ Omschrijving:
- ✓ Eenheid:



Doublures en doorsnijdingen

- ✓ Binnen één aspectmodel zijn doublures nooit toegestaan.
- ✓ In principe zijn doorsnijdingen van objecten binnen één aspectmodel niet toegestaan.



Installatietechnische systemen

- ✓ Groepeer installatietechnische objecten in hetzelfde systeem behalve wanneer van toepassing is een IfcSystem.



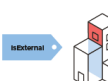
Dragend / niet dragend

- ✓ Geef bij objecten wanneer van toepassing aan of de eigenschap LoadBearing True of False is.



Inwendig / uitwendig

- ✓ Geef bij objecten wanneer van toepassing aan of de eigenschap IsExternal True of False is.



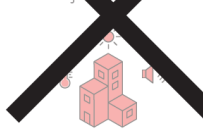
Brandveiligheid

- ✓ Verwerk bij objecten wanneer van toepassing WBDB-waarden, brandveiligheidsniveau, b.t. bezwijken.
- ✓ Gebruik de eigenschap FireRating voor WBDB-waarden.



Bouw fysieke eigenschappen

- ✓ Verwerk de relevante bouw fysieke eigenschappen in de objecten.



Materiaal

- ✓ Specificeer alleen materialen indien essentiële ontwerpkeuze (IfcMaterial).
- ✓ Kies bij samenstellingen het dominante materiaal.



Protectspecifiek

- ✓ Beperk projectspecifiek welke informatie nodig is voor de beoogde BIM-toepassingen en projectorganiseringen.



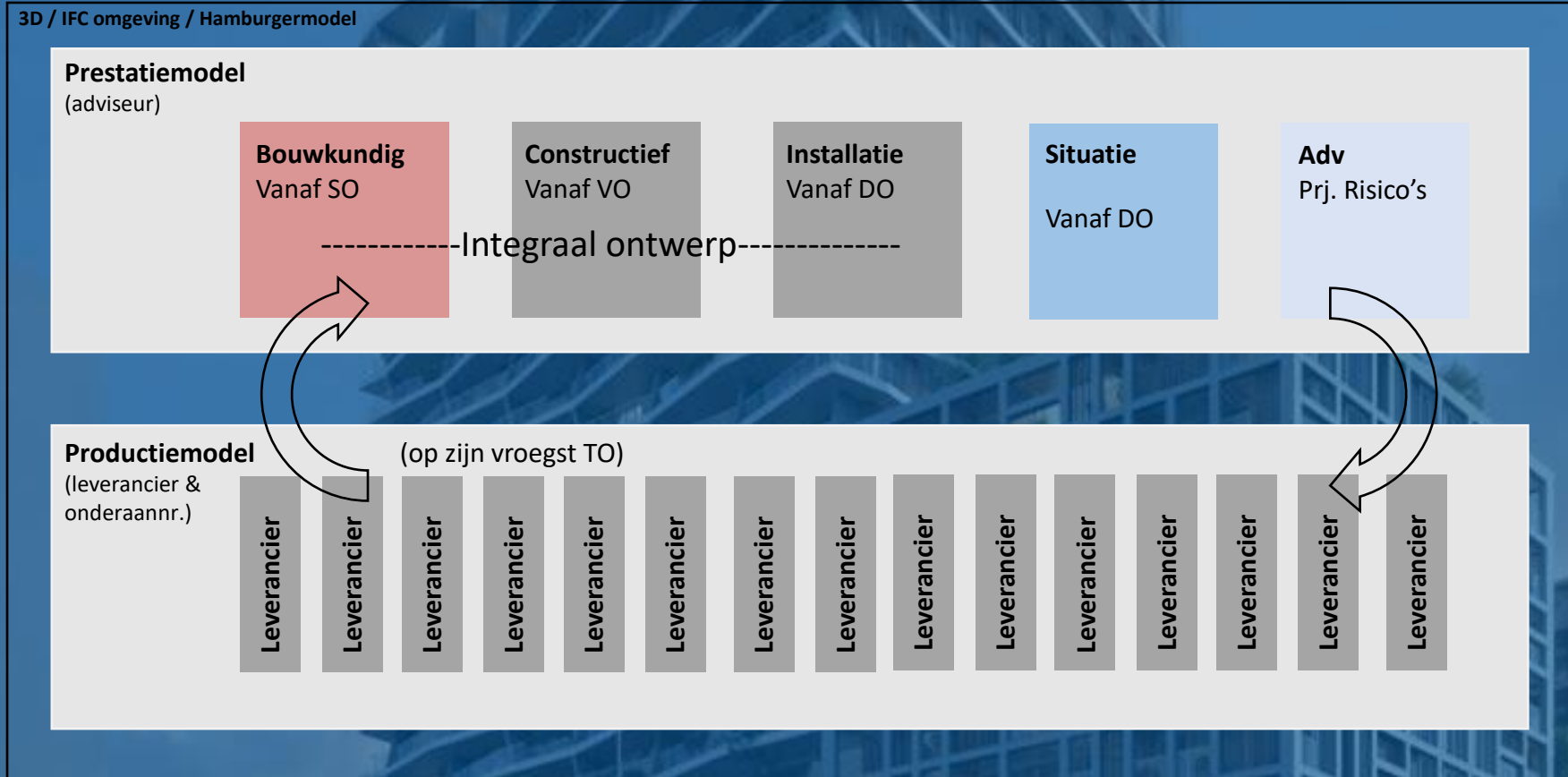
Export

- ✓ Per Bouwwerk
- ✓ Base Quantities.
- ✓ 2nd Level Space Boundaries.



BIM samenwerking:

Hamburgermodel NLstandaard



3D werkmethodiek:

- Afstemming Neprom – Aedes (Cora)
- Afstemming digigo – DSGO
- Afstemming MiniGIM voor gebiedsontwikkeling
- Afstemming BIMLEGAL
- Afstemming NVBK
- Afstemming VNG (automatische bouwbesluit toets)

Nieuws / Kabinet-Schoof zet in op Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving



2 oktober 2024 1 likes

Nieuws

Kabinet-Schoof zet in op Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

In het regeerprogramma van het kabinet-Schoof staat specifiek dat het [Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving \(DSGO\)](#) een cruciale rol speelt in het versnellen van de woningbouw.

In de paragraaf 'woningbouw versnellen' is het volgende te lezen (bron regeerprogramma, Rijksoverheid):

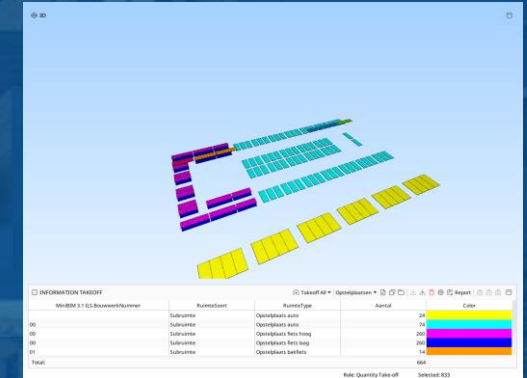
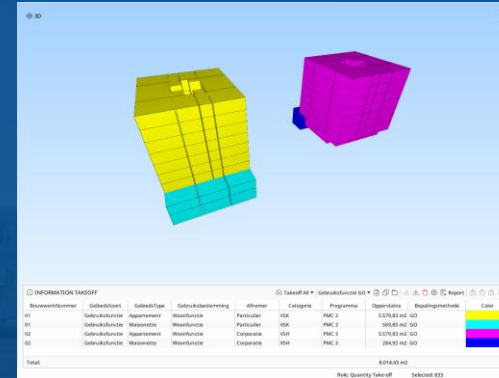
Delen



Voordelen van Minibim voor Projectontwikkeling?

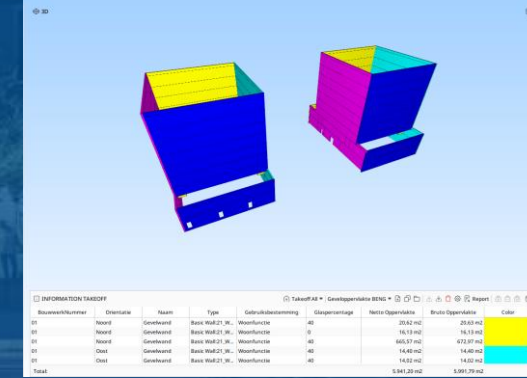
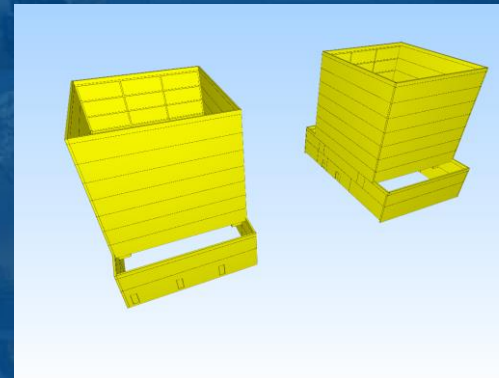
Sturen op data is winst!

- Pragmatische versnelling van het primaire proces
- Meer inzicht, transparantie en kwaliteit
- Kennis ontsluiten en keten-integreren



Impact 3D data, AI en digitalisering

- Versnelling uitvoering
- Kwaliteit verbetering
- Verduurzaming
- Ketenintegratie



Wat krijg je bij de lancering van Minibim van ons?

Een uniforme standaard voor projectontwikkeling en portfeuillesturing

- Een Informatieleveringsspecificatie (ILS)
- Een enumeratielijst
- Kennis van **modellerings-** en **coördinatiesoftware**
- Namen van **erkende** architecten, constructeurs, bouwfysici en kostendeskundigen
- Een implementatiecursus

